

KRUSKAL ALGORİTMASI

İki şey arasında bir ilişki, bağlantı varsa orada bir graf vardır.

Alan	Graf Kullanımı
Sosyal medya	Kullanıcı-arkadaşlık ilişkileri (Facebook, LinkedIn)
Harita/Navigasyon	Yol ağı, en kısa rota (Google Maps)
Derleyiciler	Kod bağımlılık analizi, ölü kod tespiti
İşletim sistemleri	Deadlock (kilitlenme) tespiti — kaynak tahsis grafiği
Öneri sistemleri	Kullanıcı-ürün etkileşim grafiği (Netflix, Amazon)
DNS sistemi	Alan adı çözümleme zinciri
UI/UX	Component ağaçları, state machine geçişleri
Oyun geliştirme	Pathfinding (A* algoritması), yapay zeka karar ağaçları

Bir dizi nesneyi ve aralarındaki bağlantıyı modelleyen bir veri yapısıdır.

Nesneler köşelerdir, bağlantılar ise kenarlardır.

Kruskal algoritması için:

- * Ağırlıklı
- * Bağlantılı
- * Yönsüz grafler üzerinde minimum yayılan ağac (MST) bulmak için kullanılan bir ağırlıklı algoritmasıdır.

Minimum Yayılan Ağac : Bir grafin tüm düğümlerini birbirine bağlayan, döngü içermeyen ve toplam kenar ağırlığı minimum olan alt graptır.

- ① Grafteki tüm kenarları ağırlıklığına göre sıralar.
- ② Sıralı listeden en küçük ağırlığı seç
- ③ Bu kenarı eklenek bir cycle oluşturmuyor mu?
- ④ Oluşturuyorsa sonraki kenara geç oluşturulmuyorsa kenarı MST'ye ekle
- ⑤ Graf içinde $n-1$ kenar seçilene kadar bu işlemleri yap

Denge kontrolü nasıl yapılır?

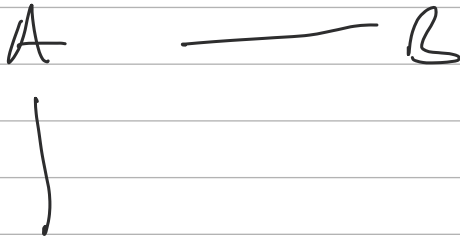
Genelde Union-Find (Disjoint Set Union) veri yapısı kullanılır.

Her düğüm başlangıçta kendi kümesinde bir kenar eklenmeden önce, kenarın iki uçundaki düğümler aynı kümede mi diye bakılır.

Aynı kümedeyse eklenirse denge olur
 $\rightarrow$ Atlanır

Farklı kümedeyse kenar eklenir ve iki küme birleştirilir.

A-B : 1	} Sırasıyla	AB	ekle
B-C : 4		CD	ekle
A-C : 3		AC	ekle
C-D : 2		BC	Denge olur / x
B-D : 5		BD	Denge olur / x



u Nesne için
3 çift seçildi ✓



Karmaşıklık: $E \log E$

Kullanım alanları: Ağ tasarımı, Kume analizi, Dene tasarımı

A - maze - Ing

Kruskal

Tüm duvarların bir listesini oluştur.
Her hücre için yalnızca o hücreyi içeren bir kume oluştur.

Her duvar için rasgele sırayla, mevcut duvarları kaldırın, daha önceden açılmış olan hücre kumelerine birleştirin.